

1) [20p] Aşağıda verilen kodun ilk satırındaki **1234** sayısını öğrenci numaranız ile değiştirerek <https://octave-online.net/> sitesinde çalıştırınız. Kod, size 5'er elemanlı iki sütun vektörü verecektir. İlk sütun X dağılımını, ikinci sütun Y dağılımını ifade etmektedir. Buna göre kitabımızdaki Denklem 11.2'yi kullanarak X ve Y dağılımlarının t' skorunu hesaplayınız.

Not: Sorudan puan alabilmeniz için tüm hesaplama adımlarını (ortalamaların hesaplanması, standart sapmaların hesaplanması gibi) açık bir şekilde yazmanız gerekmektedir!

```
rand('seed', 1234);  
format short;  
r = 5 * rand(5, 2) + 10;  
disp('Kullanacağınız X ve Y dağılımları sütunlar halinde aşağıdadır.');
```

2) [15p] Aşağıda verilen kodun ilk satırındaki **1234** sayısını öğrenci numaranız ile değiştirerek <https://octave-online.net/> sitesinde çalıştırınız. Kod, 10 farklı karakterin (K1, ..., K10), 3 farklı canlıda bulunup bulunmadığını gösteren 3x10'luk bir karakter matrisi verecektir (0: yok, 1: var). Buna göre, olası bütün canlı çiftleri için a, b, c, d değerlerini hesaplayarak Jaccard katsayısını (Jaccard's coefficient) bulunuz.

Önemli not: a, b, c, d değerleri canlı çiftleri arasındaki karşılaştırmalar ile bulunduğu birden fazla a, birden fazla b, birden fazla c ve birden fazla d bulacaksınız. Bulduğunuz bütün a'ları toplayarak a', b'leri toplayarak b', c'leri toplayarak c' ve d'leri toplayarak d' değerini bulup Jaccard katsayı hesabını bu toplanmış değerler üzerinden yapınız.

Not: Sorudan puan alabilmeniz için tüm hesaplama adımlarını açık bir şekilde yazmanız gerekmektedir!

```
rand('seed', 1234);  
chars = round(rand(3, 10));  
  
fprintf('Canlı#\t');  
for j = 1 : size(chars, 2)  
    fprintf('K%d\t', j);  
end  
fprintf('\n');  
  
for i = 1 : size(chars, 1)  
    fprintf('%d\t', i);  
    for j = 1 : size(chars, 2)  
        fprintf('%d\t', chars(i, j));  
    end  
    fprintf('\n');  
end
```

3) [15p] Aşağıda verilen kodun ilk satırındaki **1234** sayısını öğrenci numaranız ile değiştirerek <https://octave-online.net/> sitesinde çalıştırınız. Kod, size her biri 5 baz uzunluklu 10 adet sekans ve her bir bazın DNA'daki görülme olasılıklarını verecektir. Buna göre, 5 baz pozisyonunun her biri için bağıl entropi (relative entropy) değerlerini ayrı ayrı hesaplayınız.

Not: Sorudan puan alabilmeniz için tüm hesaplama adımlarını açık bir şekilde yazmanız gerekmektedir, sadece sonucu bulup yazmanız yeterli değildir!

```
rand('seed', 1234);
sekanslar = randi(4, 10, 5);
nuk = 'ACGT';
sekanslar2 = nuk(sekanslar);

for i = 1 : size(sekanslar2, 1)
    fprintf( 'Sekans %2d: %s\n', i, sekanslar2(i, :) );
end

fprintf( '\n\nDNA''da bazların görülme olasılıkları:\n' );

for i = 1 : length(nuk)
    fprintf( 'P(%s): %.2f\n', nuk(i), numel(find(sekanslar == i)) /
numel(sekanslar) );
end
```

4) [25p] Aşağıda verilen kodun ilk satırındaki **1234** sayısını öğrenci numaranız ile değiştirerek <https://octave-online.net/> sitesinde çalıştırınız. Kod, öğrenci numaranıza göre biri 5 baz, diğeri 4 baz uzunluğunda iki DNA sekansı üretip ekrana yazacaktır.

```
rand('seed', 1234);
bazlar = 'ACGT';
shift = randi(randi(30, 1, 1), 2, 1);
sekans1 = bazlar(randi(4, 1, 5));
sekans2 = bazlar(randi(4, 1, 4));
fprintf('Sekans1: %s\n', sekans1);
fprintf('Sekans2: %s\n', sekans2);
```

Buna göre Sekans1 ve Sekans2'yi küresel hizalama (global alignment) tekniğini kullanarak hizalayınız. Bunun için bir hizalama matrisi oluşturup tüm hücrelerini sayılarla doldurunuz. İstisnasız her hücrenin üzerine, o hücreye hangi hücreden geldiğinizi gösteren yön oklarını ekleyiniz. Hizalamada aşağıdaki ödül/ceza değerlerini kullanınız:

Eşleşme (Match): +2
Eşleşmeme (Mismatch): -1
Indel (gap): -0.5
Indel (gap) uzatma: -0.5

Bu sorunun çözümünde kağıdınıza çizmeniz/yazmanız istenenler:

- Hizalama matrisi (Kitaptaki Computational Example 6.2'dekine benzer şekilde),
- Hizalama sonucu,
- Hizalama skoru.

5) [25p] Aşağıda verilen kodun ilk satırındaki **1234** sayısını öğrenci numaranız ile değiştirerek <https://octave-online.net/> sitesinde çalıştırınız. Kod, rasgele oluşturulan 1000bp uzunluklu bir DNA sekansı içerisindeki dimerleri saymakta ve bazların tekil görülme olasılıklarıyla beraber raporlamaktadır.

```
rand('seed', 1234);
bazlar = 'ACGT';
sekans = bazlar(randi(4, 1, 1000));
dimerler =
['AA'; 'AC'; 'AG'; 'AT'; 'CA'; 'CC'; 'CG'; 'CT'; 'GA'; 'GC'; 'GG'; 'GT'; 'TA'; 'TC'; 'TG'
; 'TT'];
dimer_sayi = zeros(1, 16);

for i = 1 : 16
    temp = strfind(sekans, dimerler(i,:));
    dimer_sayi(i) = length(temp);
    disp([dimerler(i,:) ' : ' num2str(dimer_sayi(i))]);
end

fprintf('\n\n\n');

for i = 1 : 4
    temp = strfind(sekans, bazlar(i));
    fprintf('P(%s): %.4f\n', bazlar(i), length(temp)/length(sekans));
end
```

Buna göre her bir dimer için ayrı ayrı X^2/c (X^2/c) değerini hesaplayarak kitabımızdaki Table 2.2.'ye benzer bir tablo halinde sonuçlarınızı veriniz.

Not: Sorudan puan alabilmeniz için her X^2/c değerinin nasıl hesaplandığını denklemiyle beraber (beklentiyi nasıl hesapladınız? c değerini nasıl hesapladınız?) açıkça yazmanız gerekmektedir.

Kodlar MATLAB'de çalışmayacaktır. Kullanabileceğiniz siteler:

<https://octave-online.net/>
<https://www.jdoodle.com/execute-octave-matlab-online/>
https://rextester.com/l/octave_online_compiler
<https://ideone.com/> (Alt kısımda dili Java'dan Octave'a çevirmeniz gerekir.)

Başarılar...